Zadanie A5

Nitrowe pochodne propanu

Wśród silnie wybuchowych pochodnych nitrowych propanu znajduje się związek **X** o tzw. zerowym bilansie tlenowym w rozpadzie na CO_2, H_2O i N_2 (zerowy bilans tlenowy oznacza, że związek ten w trakcie rozkładu nie zużywa tlenu z zewnątrz).

Polecenia:

a. Wyznacz wzór sumaryczny związku **X** i określ, ile grup nitrowych zawiera jego cząsteczka,

b. Oblicz, jaka objętość produktów gazowych (przyjmij ciśnienie 1 atm) wytworzy się z 1g związku **X** w temperaturze trzy razy wyższej od normalnej (819,45°K), zakładając, że te produkty w tej temperaturze zachowują się jak gazy doskonałe.

Rozwiązanie zadania A5

a. Zapisujemy równanie reakcji oznaczając nieznaną liczbę grup nitrowych symbolem x:

$$C_3H_{(8-x)}(NO_2)_x \longrightarrow 3CO_2 + \frac{8-x}{2} H_2O + \frac{x}{2} N_2 \qquad (1)$$

bilansujemy atomy tlenu:
$2x = 6 + (8 - x) : 2$
$4x = 12 + 8 - x$
$5x = 20$
$x = 4$, a więc związek **X** zawiera 4 grupy nitrowe (wzór sumaryczny: $C_3H_4N_4O_8$).

b. Masa molowa związku **X** wynosi: $(3\cdot12 + 4\cdot1 + 4\cdot14 + 8\cdot16)$ g/mol = 224 g/mol, czyli 1 g = 1/224 mola.
Według równania reakcji z 1 mola związku **X** tworzy się w czasie wybuchu:
3 (CO_2) + 2 (H_2O) + 2 (N_2) = 7 moli produktów gazowych (w tych warunkach woda jest gazem).
A zatem według proporcji:

1 mol substratu — $7 \cdot 22{,}4$ dm^3 produktów gazowych w temp. 273,15° K
1/224 mola substratu — y produktów gazowych w temp. 273,15° K

otrzymujemy y = 0,7 dm^3.
Z pierwszego prawa Gay-Lussaca wynika, że w temperaturze 819,45° K produkty zajmą objętość 2,1 dm^3 (pod ciśnieniem normalnym).